중등 1학년

2012년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 2	**2.** 3	**3.** 16
4. 35	**5.** 81	**6.** 38
7. 8	**8.** 2	**9.** 10
10. 420	**11.** 628	**12.** 4
13. 960	**14.** 3	**15.** 24
16. 17	**17.** 66	**18.** 75
19. 653	**20.** 39	**21.** 7
22. 13	**23.** 90	**24.** 10
25. 503		

1. 두 유리수 $-\frac{8}{7}$과 $\frac{17}{8}$ 사이에 있는 정수는 -1, 0, 1, 2이므로 $-1+0+1+2=2$

2. 원뿔의 모선의 길이는 15 cm, 밑면의 지름의 길이는 $2\times9=18(\text{cm})$이므로 $18-15=3(\text{cm})$

3. $A=\{1, 2, 3, 4\}$이므로 집합 A의 부분집합의 개수는 $2^4=16$(개)

4. $2^5=2\times2\times2\times2\times2=32$이므로 $a=32$
$27=3^3$이므로 $b=3$
$\therefore a+b=32+3=35$

5. $\frac{2}{3}\div\frac{1}{a}\times b=54$이므로 $\frac{2}{3}\times a\times b=54$
$\therefore a\times b=54\times\frac{3}{2}=81$

6. ●은 1, ○은 0을 나타내므로 ●○○●●○이 나타내는 수는 $100110_{(2)}$이다.
$\therefore 100110_{(2)}=1\times2^5+1\times2^2+1\times2$
$=32+4+2=38$

7. 어떤 수를 x라고 하면 $x\times4-9=23$
$x\times4-9+9=23+9$, $x\times4=32$
$x\times4\div4=32\div4$ $\therefore x=8$
따라서 어떤 수는 8이다.

8. $(3+1)\times(a+1)\times(1+1)=24$이므로
$4\times(a+1)\times2=24$, $a+1=3$ $\therefore a=2$

9. 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나올 수 있는 모든 경우의 수는 $6\times6=36$(가지)
두 눈의 수의 합이 5인 경우는 (1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)의 4가지
따라서 구하는 확률은 $\frac{4}{36}=\frac{1}{9}$이므로 $p=9$, $q=1$
$\therefore p+q=9+1=10$

10. 철근 $3\frac{1}{2}$ m의 무게가 4.9 kg=4900 g이므로
(철근 1 m의 무게)$=\left(\text{철근 }3\frac{1}{2}\text{ m의 무게}\right)\div3\frac{1}{2}$
$=4900\div3\frac{1}{2}=4900\div\frac{7}{2}$
$=4900\times\frac{2}{7}=1400(\text{g})$
$\therefore$ (철근 0.3 m의 무게)=(철근 1 m의 무게)$\times0.3$
$=1400\times0.3=420(\text{g})$

11. 밑면인 원의 반지름의 길이를 □cm라고 하면 원의 둘레의 길이는 원기둥의 전개도에서 옆면의 가로의 길이와 같으므로 $\square\times2\times3.14=31.4$ $\therefore \square=5(\text{cm})$
$\therefore$ (원기둥의 부피)$=5\times5\times3.14\times8=628(\text{cm}^3)$

12. $A-B=\{3\}$이므로 $3\in A$
(i) $a=3$일 때
$A=\{2, 3, 5\}$이므로 $A-B=\{2, 3\}$
따라서 주어진 조건을 만족하지 않는다.
(ii) $a-1=3$, 즉 $a=4$일 때
$A=\{3, 4, 5\}$이므로 $A-B=\{3\}$
(i), (ii)에 의하여 $a=4$

13. 당근을 넣었을 때와 감자를 넣었을 때 올라간 물의 높이의 차는 $3-1=2(\text{cm})$이므로 당근과 감자의 부피의 차는 $30\times16\times2=960(\text{cm}^3)$

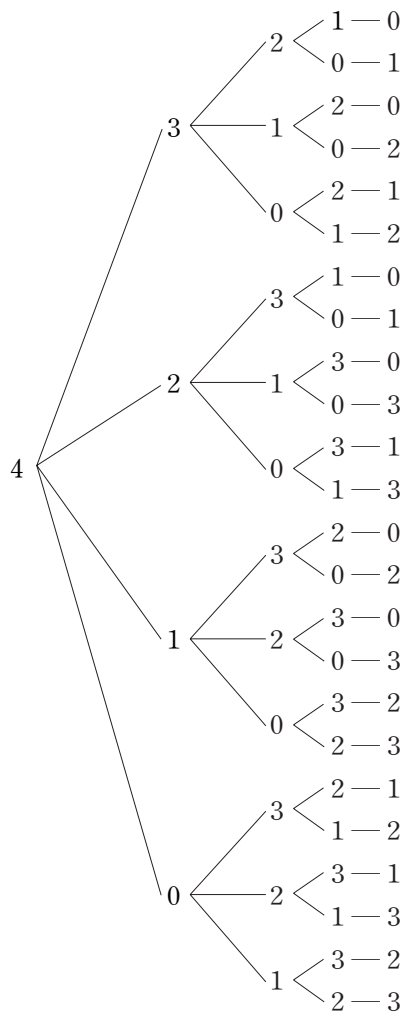
14. 조건 (가)에서 x, y는 모두 음의 정수이고 $x>y$이므로 조건 (나)의 $|x|+|y|=7$을 만족하는 순서쌍은 $(-1, -6)$, $(-2, -5)$, $(-3, -4)$의 3개이다.

15. 가위바위보에서 승부가 난 경우는 20번이다.
승준이는 12번을 이기고, 8번을 졌으므로 승준이가 올라간 계단의 수는 $12\times(+5)+8\times(-1)=52$(계단)
이때, 희정이는 8번을 이기고, 12번을 졌으므로 희정이가 올라간 계단의 수는 $8\times(+5)+12\times(-1)=28$(계단)
따라서 승준이는 희정이보다 $52-28=24$(계단) 더 위에 있다.

16. $A\odot B=(A\cap B^C)\cup(A^C\cap B)$
$=(A-B)\cup(B-A)$
$=\{3,\ 4\}\cup\emptyset$
$=\{3,\ 4\}$
$(A\odot B)\odot C=\{3,\ 4\}\odot\{2,\ 3,\ 5,\ 6\}$
$=\{4\}\cup\{2,\ 5,\ 6\}$
$=\{2,\ 4,\ 5,\ 6\}$
따라서 집합 $(A\odot B)\odot C$의 모든 원소의 합은
$2+4+5+6=17$

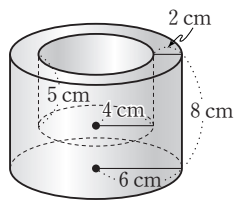
17. 두 자연수 A, B의 최대공약수를 G라고 하면
$A:B=8:3$이므로 $A=8\times G$, $B=3\times G$
이때, A, B의 최소공배수는 $8\times3\times G=24\times G$이므로 최대공약수와 최소공배수의 합은
$G+24\times G=150$, $25\times G=150$ $\therefore G=6$
따라서 $A=8\times G=8\times6=48$, $B=3\times G=3\times6=18$이므로
$A+B=48+18=66$

18. 만의 자리의 숫자가 4일 때, 다섯 자리의 자연수는 다음과 같이 24개가 만들어진다.



마찬가지로 만의 자리의 숫자가 3 또는 2일 때에도 다섯 자리의 자연수는 각각 24개씩 만들어진다.
또, 만의 자리의 숫자가 1일 때 큰 수부터 나열하면
14320, 14302, 14230, …이므로 14230은
$24\times3+3=75$(번째)로 큰 수이다.

19. 만들어지는 회전체는 오른쪽 그림과 같다.



$\therefore$ (회전체의 겉넓이)
$=6\times6\times3.14+6\times2\times3.14\times8$
$+6\times6\times3.14+4\times2\times3.14\times5$
$=113.04+301.44+113.04+125.6$
$=653.12\fallingdotseq653(\text{cm}^2)$

20. 두 가수 A, B가 6월 1일 금요일에 첫 콘서트를 한 후 6월 4일 월요일에 동시에 쉬고, 그 이후로 콘서트를 하는 8월 31일까지 가수 A는 $3+1=4$(일), 가수 B는 7일째 되는 날마다 쉰다.
4와 7의 최소공배수는 28이므로 두 가수는 처음으로 동시에 쉬는 6월 4일 이후 28일마다 동시에 쉰다.
따라서 두 번째로 동시에 쉬는 날은 7월 2일, 세 번째로 동시에 쉬는 날은 7월 30일, 네 번째로 동시에 쉬는 날은 8월 27일이므로 $a=8$, $b=27$, $c=4$
$\therefore a+b+c=8+27+4=39$

21. 집합 C의 진부분집합의 개수는 $(2^{n(C)}-1)$개이므로
$2^{n(C)}-1=15$, $2^{n(C)}=16=2^4$ $\therefore n(C)=4$
집합 C의 원소의 개수가 4개이므로 집합 B의 부분집합의 개수는 4개이다.
집합 B의 부분집합의 개수는 $2^{n(B)}$개이므로
$2^{n(B)}=4=2^2$ $\therefore n(B)=2$
집합 B의 원소의 개수가 2개이므로 집합 A의 부분집합의 개수는 2개이다.
집합 A의 부분집합의 개수는 $2^{n(A)}$개이므로
$2^{n(A)}=2$ $\therefore n(A)=1$
$\therefore n(A)+n(B)+n(C)=1+2+4=7$

22. (i) y가 x에 정비례할 때
$y=\bullet\times x$이므로 $\frac{15}{4}=\bullet\times\frac{3}{2}$ $\therefore \bullet=\frac{5}{2}$
따라서 $y=\frac{5}{2}\times x$이므로
$\frac{1}{2}=\frac{5}{2}\times$ ㉠ $\therefore$ ㉠$=\frac{1}{5}$
(ii) y가 x에 반비례할 때
$x\times y=\bigstar$이므로 $\frac{3}{2}\times\frac{15}{4}=\bigstar$ $\therefore \bigstar=\frac{45}{8}$
따라서 $x\times y=\frac{45}{8}$이므로
㉠$\times\frac{1}{2}=\frac{45}{8}$ $\therefore$ ㉠$=\frac{45}{4}$
따라서 $\frac{1}{5}\times\frac{45}{4}=\frac{9}{4}$이므로 $a=4$, $b=9$
$\therefore a+b=4+9=13$

23. $a_1=-\frac{1}{4}$

$$a_2=\frac{1+\left(-\frac{1}{4}\right)}{2-\left(-\frac{1}{4}\right)}=\frac{\frac{3}{4}}{\frac{9}{4}}=\frac{1}{3}$$

$$a_3=\frac{1+\frac{1}{3}}{2-\frac{1}{3}}=\frac{\frac{4}{3}}{\frac{5}{3}}=\frac{4}{5}$$

$$a_4=\frac{1+\frac{4}{5}}{2-\frac{4}{5}}=\frac{\frac{9}{5}}{\frac{6}{5}}=\frac{3}{2}$$

$$a_5=\frac{1+\frac{3}{2}}{2-\frac{3}{2}}=\frac{\frac{5}{2}}{\frac{1}{2}}=5$$

$$a_6=\frac{1+5}{2-5}=\frac{6}{-3}=-2$$

$$a_7=\frac{1+(-2)}{2-(-2)}=-\frac{1}{4}$$

⋮

이와 같은 과정을 계속 반복하면 $-\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{4}{5}$, $\frac{3}{2}$, 5, -2의 6개의 수가 반복되어 나오고, $130=6\times21+4$이므로

$a_{130}=a_4=\frac{3}{2}$

$\therefore\ 60\times a_{130}=60\times\frac{3}{2}=90$

24. $S(A)=S(B)=S(C)=S(D)=S(E)=11$이므로

$a+b=b+c+d=d+e+f=f+g+h=h+i=11$ ……㉠

또, $A\cup B\cup C\cup D\cup E=\{x|x$는 10 미만의 자연수$\}$이므로

$\{a, b, c, d, e, f, g, h, i\}=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

$\therefore\ a+b+c+d+e+f+g+h+i$

$=1+2+3+4+5+6+7+8+9$

$=45$ ……㉡

㉠에서

$(a+b)+(b+c+d)+(d+e+f)+(f+g+h)+(h+i)$

$=5\times11=55$ ……㉢

㉢−㉡을 하면

$a+b+b+c+d+d+e+f+f+g+h+h+i$

$-(a+b+c+d+e+f+g+h+i)$

$=b+d+f+h$

$=55-45=10$

따라서 주어진 벤 다이어그램에서 어두운 부분에 속하는 모든 원소의 합은 $b+d+f+h=10$

25. 1의 거듭제곱의 일의 자리의 숫자는 1, 1, 1, 1, 1, 1, …

2의 거듭제곱의 일의 자리의 숫자는 2, 4, 8, 6, 2, 4, …

3의 거듭제곱의 일의 자리의 숫자는 3, 9, 7, 1, 3, 9, …

4의 거듭제곱의 일의 자리의 숫자는 4, 6, 4, 6, 4, 6, …

5의 거듭제곱의 일의 자리의 숫자는 5, 5, 5, 5, 5, 5, …

6의 거듭제곱의 일의 자리의 숫자는 6, 6, 6, 6, 6, 6, …

7의 거듭제곱의 일의 자리의 숫자는 7, 9, 3, 1, 7, 9, …

8의 거듭제곱의 일의 자리의 숫자는 8, 4, 2, 6, 8, 4, …

9의 거듭제곱의 일의 자리의 숫자는 9, 1, 9, 1, 9, 1, …

10의 거듭제곱의 일의 자리의 숫자는 0, 0, 0, 0, 0, 0, …

⋮

따라서 2012 미만의 자연수 n에 대하여 1^n, 2^n, 3^n, …, 2013^n의 일의 자리의 숫자의 합은 다음과 같다.

(i) $n=1, 5, 9, \cdots, 2009$일 때

$(1+2+3+4+5+6+7+8+9+0)\times201+1+2+3$

$=9051$

(ii) $n=2, 6, 10, \cdots, 2010$일 때

$(1+4+9+6+5+6+9+4+1+0)\times201+1+4+9$

$=9059$

(iii) $n=3, 7, 11, \cdots, 2011$일 때

$(1+8+7+4+5+6+3+2+9+0)\times201+1+8+7$

$=9061$

(iv) $n=4, 8, 12, \cdots, 2008$일 때

$(1+6+1+6+5+6+1+6+1+0)\times201+1+6+1$

$=6641$

(i)~(iv)에서 $1^n+2^n+3^n+\cdots+2013^n$을 10으로 나누었을 때의 나머지가 1이 되지 않는 경우는 $n=2, 6, 10, \cdots, 2010$일 때이므로 구하는 n의 개수는

$(2010-2)\div4+1=503$(개)